HYP-INS-VAL-01

Rúbrica de juicio de expertos: secciones pedagógica, cultural, técnica, heurística y de diseño multimedia

Hipermedia lúdica con narrativas inspiradas en cosmovisiones de pueblos originarios para fortalecer el pensamiento ciudadano en 4.º y 5.º de primaria

1. Identificación

Código y versión	HYP-INS-VAL-01 · versión 1.1. Reemplaza la versión 1.0 de la sección cultural, que queda integrada en este documento
Ciclo y fase	Ciclo 2 DBR, diseño y construcción · Design Thinking: Prototipar (semanas 7, 10 y 11)
Momentos de aplicación	**Momento 1 (semana 7):** el experto con el perfil de validación cultural aplica a los storyboards y al mockup la parte A, la sección cultural (parte C, criterios CU1 a CU15) y la parte H. Si participa un integrante o sabedor del pueblo, se usa el anexo A. **Momento 2 (semanas 10 y 11):** los tres expertos aplican a la PWA las partes A a G
Objetivo específico	OE2. Construir un prototipo funcional de la hipermedia que permita a los estudiantes ejercitar las competencias del pensamiento ciudadano y que pueda implementarse en el aula.
Técnica	Juicio de expertos con evaluación heurística independiente
Evaluadores	Tres expertos externos en tecnología educativa y en saberes de pueblos originarios o educación intercultural, uno de ellos con el perfil de la validación cultural. Cada uno evalúa por separado
Material evaluado	Momento 1: paquete de validación cultural [HYP-INS-STB-01, formato S6]. Momento 2: PWA funcional en la versión para verificación (hito H3 de [HYP-INS-PWA-01]), enlace de instalación, mapa de contenidos [HYP-INS-MAP-01], resumen de la verificación técnica y, para el experto cultural, el registro de incorporación de la validación cultural
Producto	Valoración de las cinco secciones por cada experto, lista de problemas de usabilidad con su gravedad y consolidado del equipo; corrección de los problemas graves antes del Ciclo 3

Datos	Cada experto, y el integrante o sabedor si participa, firma el consentimiento informado para expertos y sabedores antes de evaluar. Su nombre se usa solo para el reconocimiento de su aporte, en la forma que elija

2. Presentación para el experto

Estimado experto o experta: gracias por aceptar evaluar el prototipo de este proyecto de la Maestría en Tecnología e Innovación Educativa de la Universidad Santo Tomás. El proyecto desarrolla una hipermedia lúdica para estudiantes de 4.° y 5.° de primaria del Instituto de Promoción Social de Piedecuesta. Los estudiantes recorren historias en las que toman decisiones ante situaciones de convivencia, después de escuchar a varios personajes, al menos uno con una perspectiva inspirada en la cosmovisión de un pueblo originario. La hipermedia es una aplicación web progresiva (PWA): se instala desde el navegador y funciona sin conexión.

Le pedimos instalar la aplicación, recorrerla como lo haría un estudiante y responder la rúbrica. Tiene seis partes: datos del evaluador (A), sección pedagógica (B), sección cultural (C), sección técnica (D), sección de diseño multimedia (E) y evaluación heurística (F), más el concepto general y el reconocimiento (G). La parte H se usa solo en el momento 1 (semana 7): en ese momento, el experto con el perfil de validación cultural responde las partes A, C, G y H sobre los storyboards y el mockup. Si alguna sección está fuera de su experiencia, puede marcar NV en sus criterios. La columna "Req." indica el requerimiento de la maqueta al que corresponde cada criterio; un guion indica que el criterio no corresponde a un requerimiento. Le pedimos no comentar la aplicación con los otros expertos hasta entregar la rúbrica, porque cada evaluación debe ser independiente.

Escala de valoración (partes B a E)

Valoración	Significado
3	Adecuado. No requiere cambios.
2	Requiere ajustes menores.
1	Requiere ajustes importantes antes de usar la hipermedia con estudiantes.
NV	No puedo valorarlo, porque la información no es suficiente o está fuera de mi experiencia.

3. Categorías de investigación

Categoría	Definición en el proyecto	Sección que la evalúa
C1. Pensamiento ciudadano	Capacidad del estudiante para usar conocimientos sobre la ciudadanía y las habilidades de argumentación, multiperspectivismo y pensamiento sistémico al analizar una situación de convivencia, tomar una decisión y justificarla (definición propia)	B. Pedagógica
C2. Pueblos originarios	Pueblos con continuidad histórica con las sociedades anteriores a la colonización de sus territorios, que se consideran distintos de los sectores dominantes y buscan conservar y transmitir su territorio y su identidad (Martínez Cobo, 1986, como se citó en Castro Lucic, 2007)	C. Cultural
C3. Aplicación web progresiva (PWA)	Sitio web que registra un service worker y ofrece un manifiesto de aplicación web válido (Lindén, 2020, p. 54); funciona sin conexión cuando, una vez instalada, permite recorrer todos los episodios, registrar las decisiones y retomar el avance sin acceso a internet (definición propia)	D. Técnica
C4. Hipermedia lúdica	Recurso digital de narrativa ramificada que incorpora elementos de diseño de juegos, en especial las decisiones, sus consecuencias y la progresión de la historia, para que el estudiante aprenda mientras recorre la narrativa (definición propia)	E. Diseño multimedia y F. Heurística

Parte A. Datos del evaluador

Nombre	
Formación académica	
Institución u organización	

Campo de experiencia (marque los que apliquen): tecnología educativa / diseño de interfaces / formación ciudadana / pueblos originarios o educación intercultural / otro	
Años de experiencia	
Equipo y navegador en que recorrió la hipermedia	
Fecha de recepción y fecha de respuesta	

Parte B. Sección pedagógica

Evalúa si las situaciones permiten ejercitar las cuatro competencias del pensamiento ciudadano que evalúa el Icfes: conocimientos, argumentación, multiperspectivismo y pensamiento sistémico (Mejía Delgadillo y Valencia Vargas, 2019). Para revisar la alineación, use el mapa de contenidos adjunto.

N.º	Criterio	Req.	Valoración (3, 2, 1 o NV)	Dónde (situación o pantalla)	Observación y sugerencia
	Alineación con las competencias				
PE1	Cada situación ejercita la competencia y la evidencia que le asigna el mapa de contenidos	RNF-11			
PE2	Las cuatro competencias quedan cubiertas en el conjunto de la hipermedia	RNF-11			
	Dilemas y decisiones				
PE3	Las situaciones son dilemas: las alternativas tienen aspectos a favor y en contra, y ninguna es la respuesta correcta	RF-03			

N.°	Criterio	Req.	Valoración (3, 2, 1 o NV)	Dónde (situación o pantalla)	Observación y sugerencia
PE4	Antes de decidir, el estudiante puede consultar perspectivas distintas sobre la situación	RF-04			
PE5	Las justificaciones que se ofrecen tienen distinta calidad: unas consideran solo una parte o una regla, y otras consideran a las demás partes o los efectos	RF-05			
PE6	Las consecuencias muestran efectos de la decisión en las personas y en la comunidad de la historia	RF-06			
PE7	La retroalimentación ayuda a reflexionar sobre la decisión, sin puntajes comparativos ni tablas de clasificación	RF-07			
	Pertinencia para los estudiantes				
PE8	Las situaciones son cercanas a la vida escolar y comunitaria de estudiantes de 9 a 11 años	RNF-06			
PE9	El lenguaje y la duración de cada situación son adecuados para 4.° y 5.°	RNF-06			
PE10	El recorrido completo puede hacerse en dos sesiones de clase	RF-02			

N.°	Criterio	Req.	Valoración (3, 2, 1 o NV)	Dónde (situación o pantalla)	Observación y sugerencia
PE11	Ninguna situación podría causar malestar a un estudiante sin que la historia ofrezca una salida respetuosa	-			

Concepto de la sección pedagógica	Marque
Adecuada sin cambios	
Adecuada con los ajustes señalados	
Requiere ajustes importantes antes del Ciclo 3	

Parte C. Sección cultural

Evalúa la representación del pueblo originario en la versión funcional. En el momento 1 se aplican los criterios CU1 a CU15 a los storyboards y al mockup. En el momento 2 se aplican todos a la PWA, incluido CU16, que responde solo el experto que hizo la validación cultural.

N.°	Criterio	Req.	Valoración (3, 2, 1 o NV)	Dónde (situación o pantalla)	Observación y sugerencia
	Fidelidad de la representación				
CU1	Los principios de la cosmovisión que se usan (formas de decidir, de ejercer la autoridad o de relacionarse con el territorio) corresponden a los que el pueblo reconoce como propios	RNF-12			
CU2	Los nombres de personajes y lugares son adecuados en su uso, su escritura y su significado	RNF-12			

N.°	Criterio	Req.	Valoración (3, 2, 1 o NV)	Dónde (situación o pantalla)	Observación y sugerencia
CU3	Los símbolos, objetos, vestuario y espacios se representan de forma adecuada y en contextos apropiados	RNF-12			
CU4	Las fuentes usadas son pertinentes para el pueblo y fueron elaboradas por integrantes del pueblo	RNF-12			
	Ausencia de estereotipos				
CU5	El pueblo aparece como una comunidad actual, con personajes en situaciones de hoy, y no solo como parte del pasado	RNF-12			
CU6	Los personajes del pueblo no se reducen a rasgos exóticos (plumas, selva, pintura facial) ni a papeles fijos, como el sabio místico o la víctima	RNF-12			
CU7	Los personajes del pueblo tienen voz propia, motivaciones y matices, igual que los demás personajes	RNF-12			
CU8	Las ilustraciones representan rasgos físicos, colores y diseños sin caricatura	RNF-12			
	Uso de relatos y saberes				
CU9	La narrativa no reproduce relatos de la tradición oral ni usa saberes o símbolos de uso restringido para el pueblo, como los ceremoniales	RNF-12			

N.°	Criterio	Req.	Valoración (3, 2, 1 o NV)	Dónde (situación o pantalla)	Observación y sugerencia
CU10	Los saberes tradicionales se presentan como conocimiento del pueblo, y no como creación del equipo	RNF-12			
CU11	La narrativa no habla en nombre del pueblo ni presenta su perspectiva como la única de sus integrantes	RNF-12			
	Perspectiva originaria en el dilema				
CU12	La perspectiva originaria se presenta con el mismo peso que las demás: no es la respuesta correcta ni se ridiculiza	RF-04, RNF-12			
CU13	La posición que defiende el personaje es verosímil desde la cosmovisión del pueblo	RF-04, RNF-12			
	Lenguaje y recepción				
CU14	Las palabras en la lengua del pueblo, si las hay, están bien escritas y se explican a los estudiantes	RNF-12			
CU15	Ninguna escena, diálogo o imagen podría resultar ofensiva para un integrante del pueblo o para un estudiante que pertenezca a él	RNF-12			

N.º	Criterio	Req.	Valoración (3, 2, 1 o NV)	Dónde (situación o pantalla)	Observación y sugerencia
CU16	Los ajustes acordados en la validación cultural del mockup se mantienen en la PWA (solo para el experto que hizo la validación cultural)	RNF-12			

Concepto de la sección cultural	Marque
Adecuada sin cambios	
Adecuada con los ajustes señalados	
Requiere ajustes importantes antes del Ciclo 3	

Parte D. Sección técnica

Evalúa el funcionamiento de la PWA en el equipo del experto. El equipo investigador ya hizo la verificación técnica en los equipos de la sede [HYP-INS-PWA-01]; se adjunta su resumen. Para probar el uso sin conexión, active el modo avión de su equipo o desconecte la red después de instalar.

N.º	Criterio	Req.	Valoración (3, 2, 1 o NV)	Dónde (situación o pantalla)	Observación y sugerencia
TE1	La aplicación se instala desde el navegador sin dificultad	RF-01			
TE2	Una vez instalada, funciona sin conexión: se pueden recorrer los episodios con imágenes y audios	RNF-01			
TE3	La aplicación informa cuando no hay conexión y sigue funcionando	RF-14			

N.°	Criterio	Req.	Valoración (3, 2, 1 o NV)	Dónde (situación o pantalla)	Observación y sugerencia
TE4	Al cerrar y volver a abrir la aplicación, el avance se conserva	RF-11			
TE5	La aplicación abre y responde con rapidez	RNF-02			
TE6	La aplicación funciona sin errores, bloqueos ni pantallas sin salida	RF-02, RF-06			
TE7	La aplicación no pide nombres ni otros datos personales; usa códigos	RF-10, RNF-08			
TE8	La exportación del registro está reservada al docente o al investigador	RF-13			
TE9	El resumen de la verificación técnica es coherente con lo que usted observó	-			

Concepto de la sección técnica	Marque
Adecuada sin cambios	
Adecuada con los ajustes señalados	
Requiere ajustes importantes antes del Ciclo 3	

Parte E. Sección de diseño multimedia

Evalúa el diseño de las pantallas según cinco principios del aprendizaje multimedia (Mayer y Fiorella, 2022, pp. 13-14) y la calidad de los recursos.

N.°	Criterio	Req.	Valoración (3, 2, 1 o NV)	Dónde (situación o pantalla)	Observación y sugerencia
	Principios del aprendizaje multimedia				
DM1	Coherencia: no hay decoraciones, sonidos ni textos que distraigan de la situación	RNF-06			
DM2	Señalización: la información clave (la pregunta de la decisión, la perspectiva que se escucha) se destaca	RNF-06			
DM3	Segmentación: cada situación se presenta en partes que el estudiante avanza a su ritmo	RNF-06			
DM4	Modalidad: la narración se presenta en audio; el texto está desactivado al inicio y el estudiante puede activarlo, para no presentar la misma información en dos formatos a la vez (principio de redundancia)	RF-08			
DM5	Personalización: los personajes hablan en un estilo conversacional, cercano al estudiante	RNF-06			
	Recursos y elementos lúdicos				
DM6	Las ilustraciones son claras, coherentes entre sí y adecuadas para la edad	RNF-06			
DM7	La narración en audio se escucha con claridad y a un ritmo adecuado	RF-08			

N.°	Criterio	Req.	Valoración (3, 2, 1 o NV)	Dónde (situación o pantalla)	Observación y sugerencia
DM8	Las animaciones apoyan la historia y se pueden pausar si duran más de cinco segundos	RNF-05			
DM9	La progresión de la historia y las consecuencias de las decisiones motivan a seguir explorando	RF-06			
DM10	Voz: la narración usa una voz humana agradable y no una voz sintética (principio de voz; Mayer y Fiorella, 2022, p. 14)	RF-08			

Concepto de la sección de diseño multimedia	Marque
Adecuada sin cambios	
Adecuada con los ajustes señalados	
Requiere ajustes importantes antes del Ciclo 3	

Parte F. Evaluación heurística

Recorra la interfaz al menos dos veces: una para conocerla y otra para revisar cada pantalla con las heurísticas. Haga la revisión solo y comunique sus hallazgos únicamente en esta rúbrica (Nielsen, 1994, como se citó en González et al., s. f.). Registre cada problema por separado, aunque se repita en varias pantallas.

Las heurísticas son las diez que propone Nielsen (1994, como se citó en González et al., s. f., y en Or y Chan, 2024, p. 173), en la traducción de González et al. (s. f.), con una explicación adaptada a esta hipermedia. La lista coincide con las nueve heurísticas que Nielsen (1994) obtuvo al analizar 249 problemas de usabilidad (p. 155), más la de ayuda y documentación, que ya estaba en la versión de la lista que se basa en los primeros estudios de Molich y Nielsen (Nielsen, 1994, p. 156).

Código	Heurística	Qué revisar en la hipermedia
H1	Visibilidad del estado del sistema	La aplicación muestra qué está pasando: carga, audio en curso, decisión registrada, avance, sin conexión
H2	Lenguaje de los usuarios	Palabras, íconos y conceptos que un niño de 9 a 11 años entiende, en un orden natural y lógico
H3	Control y libertad para el usuario	El estudiante puede volver al mapa, pausar la narración o salir de una situación sin perder su avance
H4	Consistencia y estándares	Los mismos botones, íconos y palabras significan lo mismo en todas las pantallas
H5	Ayuda a los usuarios para reconocimiento, diagnóstico y recuperación de errores	Los mensajes (por ejemplo, de código incorrecto) dicen qué pasó y cómo seguir, en lenguaje sencillo
H6	Prevención de errores	El diseño evita que el estudiante toque por error una opción o salga sin querer de la historia
H7	Reconocimiento antes que recuerdo	El estudiante no tiene que recordar información de una pantalla a otra para decidir: opciones y perspectivas están a la vista
H8	Flexibilidad y eficiencia de uso	Quien ya conoce la aplicación puede avanzar sin repetir pasos innecesarios, por ejemplo, al retomar
H9	Estética de diálogos y diseño minimalista	Cada pantalla muestra solo la información que la situación necesita
H10	Ayuda general y documentación	La ayuda está siempre disponible, es breve y está centrada en lo que el estudiante debe hacer (RF-09)

Nota: González et al. (s. f.) traducen H7 como "Reconocimiento antes que cancelación". Se usa "recuerdo" porque su propia explicación dice que el usuario no debería tener que recordar información de una parte del diálogo a otra.

Gravedad	Significado
0	No estoy de acuerdo en que sea un problema de usabilidad.
1	Problema solo estético: no necesita corregirse, a menos que haya tiempo adicional en el proyecto.
2	Problema de usabilidad menor: su corrección tiene baja prioridad.
3	Problema de usabilidad mayor: es importante corregirlo y tiene alta prioridad.
4	Catástrofe de usabilidad: es imprescindible corregirlo antes de usar la hipermedia con estudiantes.

Escala de Nielsen (1992, 1994, como se citó en Or y Chan, 2024, p. 176), en traducción del equipo; en el nivel 4, "antes de lanzar el producto" se adaptó como "antes de usar la hipermedia con estudiantes". Nielsen (1994) considera graves los problemas que pueden causar demoras importantes o impedir que los usuarios completen su tarea (p. 154). Para asignar la gravedad, considere la frecuencia con que ocurre el problema, su impacto cuando ocurre y si persiste después de que el estudiante lo conoce. Asigne la gravedad de forma independiente, sin consultar a los otros expertos.

N.°	Pantalla o situación	Heurística (H1 a H10)	Problema	Gravedad (0 a 4)	Sugerencia
P1					
P2					
P3					
P4					
P5					
P6					
P7					
P8					

N.°	Pantalla o situación	Heurística (H1 a H10)	Problema	Gravedad (0 a 4)	Sugerencia
P9					
P10					
P11					
P12					

Parte G. Concepto general y reconocimiento

Concepto general sobre el prototipo	Marque
Puede usarse en el aula sin cambios	
Puede usarse en el aula con los ajustes señalados	
Requiere ajustes importantes y una nueva revisión antes de usarse en el aula	

Principales fortalezas	
Principales aspectos por mejorar	
Comentarios generales	

¿Cómo desea que se reconozca su aporte en el informe y en la hipermedia?	Marque
Con mi nombre completo y mi institución	
Con mi nombre completo, sin institución	
Sin mi nombre (por su campo de experiencia)	

Firma del experto	
Fecha	

Parte H. Formatos del momento 1 (validación cultural)

Solo para el momento 1. El experto registra aquí sus observaciones puntuales sobre los storyboards y el mockup, responde las preguntas del equipo y da su concepto. La parte G (reconocimiento y firma) también se diligencia en el momento 1.

H1. Observaciones por situación

Registre aquí las observaciones puntuales. En "Tipo", use: I (imprecisión), E (estereotipo), N (uso inadecuado de un nombre, símbolo o relato) u O (otro). En "Prioridad", indique si debe corregirse antes de programar (A) o si es una recomendación (R).

Situación	Viñeta o pantalla	Observación	Tipo	Sugerencia	Prioridad

H2. Preguntas del equipo

El equipo anotó en el paquete las dudas que no pudo resolver con las fuentes. Le agradecemos responder las que pueda.

N.°	Pregunta del equipo (la completa el equipo)	Respuesta del experto
1		
2		

N.°	Pregunta del equipo (la completa el equipo)	Respuesta del experto
3		
4		

H3. Concepto de la validación cultural

Concepto de la validación cultural (marque una opción)	Marque
Las narrativas pueden pasar a programación sin cambios	
Las narrativas pueden pasar a programación con los ajustes señalados	
Las narrativas requieren ajustes importantes y una nueva revisión antes de programar	

4. Consolidado del momento 2 (lo completa el equipo)

Valoraciones por criterio

Se registra la valoración de cada experto (E1, E2 y E3) en cada criterio. Todo criterio con al menos una valoración de 1 se revisa y se decide su ajuste antes del Ciclo 3. Los criterios con valoraciones de 2 se revisan si el tiempo lo permite.

Criterio	E1	E2	E3	Decisión del equipo

Agregar filas hasta incluir todos los criterios con al menos una valoración distinta de 3.

Problemas de usabilidad consolidados

Los problemas que reportan varios expertos se unen en una sola fila, con la gravedad que asignó cada uno. Se consideran graves, y se corrigen antes del Ciclo 3, los problemas que al menos un experto califica con 3 o 4. Después de que los tres entregan la rúbrica, puede hacerse una sesión breve en la que comparan sus hallazgos y proponen soluciones (Or y Chan, 2024, p. 176); esta sesión es opcional.

N.°	Problema (unificado)	Reportado por (E1, E2, E3)	Heurística	Gravedad (E1 / E2 / E3)	Corrección realizada y fecha
U1					
U2					
U3					
U4					
U5					
U6					
U7					
U8					
U9					
U10					

Cierre del juicio de expertos	Sí / No
Los tres expertos entregaron la rúbrica	
Todos los problemas graves están corregidos y verificados	
Los criterios con valoración 1 tienen una decisión registrada	
Las correcciones que afectan la narrativa o la representación del pueblo se informaron al experto cultural	
El aporte de cada experto quedó registrado para su reconocimiento	

5. Registro de incorporación del momento 1 (lo completa el equipo)

Cada observación de la parte C y de la parte H se registra aquí con la decisión del equipo. Las observaciones con valoración 1 o prioridad A se incorporan antes de programar; si el equipo no está de acuerdo con alguna, la discute con el experto antes de decidir.

N.°	Observación (resumen y parte de origen)	Decisión (incorporada, incorporada en parte, no incorporada)	Cambio realizado o razón para no incorporarla	Verificado por y fecha
O1				
O2				
O3				
O4				
O5				
O6				
O7				
O8				
O9				
O10				

Cierre de la validación cultural	Sí / No
Todas las observaciones con valoración 1 o prioridad A están incorporadas o acordadas con el experto	
Si el concepto fue "requieren ajustes importantes", el experto revisó la nueva versión	
Los storyboards y el mockup actualizados quedan como versión base para programar	
El aporte del experto quedó registrado para su reconocimiento	

6. Criterios de calidad

- **Independencia.** Cada experto evalúa por separado y sin conocer las respuestas de los demás. Nielsen y Molich (1990) mostraron que varios evaluadores independientes encuentran más problemas de usabilidad que uno solo (pp. 254-255), y la evaluación heurística consiste en combinar los informes de un conjunto de evaluadores independientes (Nielsen, 1995, p. 377).
- **Número de evaluadores.** Nielsen y Landauer (1993) encontraron que un evaluador identifica en promedio cerca de un tercio de los problemas de una interfaz (p. 207) y que, en su ejemplo de un proyecto mediano, la mayor relación entre beneficio y costo se alcanza con unos cuatro evaluadores (p. 212). Con su modelo y el valor promedio de detección que reportan (0,31; p. 211), tres evaluadores encontrarían cerca de dos tercios de los problemas. Or y Chan (2024) advierten que el número de evaluadores sigue en discusión: estudios posteriores proponen ocho o más, y recomiendan empezar con cinco a ocho, aunque aceptan menos evaluadores cuando el producto es relativamente simple, los evaluadores tienen experiencia o el propósito es encontrar los problemas mayores (p. 173). El proyecto trabaja con tres expertos porque la hipermedia es un producto simple y la evaluación busca los problemas graves, y complementa la evaluación con la observación de los estudiantes en el Ciclo 3. Esta cantidad se declara como una limitación.
- **Perfiles complementarios.** Los tres expertos cubren tecnología educativa y saberes de pueblos originarios o educación intercultural, y uno de ellos tiene el perfil de la validación cultural.
- **Misma versión.** Los tres expertos evalúan la misma versión de la PWA, que se registra en el consolidado.
- **Trazabilidad.** Cada problema y cada criterio con valoración 1 tienen una decisión y una corrección verificable.

7. Uso de los resultados

1. En el momento 1, las observaciones incorporadas actualizan los storyboards y el mockup [HYP-INS-STB-01] antes de escribir las narrativas en Ink; el registro de incorporación es la evidencia del RNF-12.

2. En el momento 2, las correcciones de los problemas graves y de los criterios con valoración 1 se incorporan en la versión aprobada para el Ciclo 3 (hito H4 de [HYP-INS-PWA-01]).

3. El consolidado es la evidencia del juicio de expertos en el informe final y de los criterios RNF-06, RNF-11 y RNF-12.

4. Los ajustes que no se alcancen a hacer antes del Ciclo 3 pasan a la matriz de ajustes [HYP-INS-PRI-01]. La observación de usuarios que recomiendan Nielsen y Molich (1990) se hace en el Ciclo 3, con el diario de campo [HYP-INS-DC-01].

Anexo A. Revisión conversada con un integrante o sabedor del pueblo

Se usa cuando un integrante o sabedor del pueblo acepta revisar el mockup. La revisión se hace como una conversación. Antes de empezar, se verifica que haya firmado el consentimiento informado y se acuerda cómo desea que se reconozca su aporte. No se graba sin su autorización expresa; el equipo toma notas.

N.°	Pregunta orientadora
1	Después de ver la historia, ¿reconoce a su pueblo en ella? ¿Qué le parece cercano y qué le parece lejano?
2	¿Hay algo que no debería aparecer, o que no debería mostrarse de esta manera?
3	¿Los nombres de las personas y los lugares están bien usados?
4	¿Cómo cree que se sentiría un niño o una niña de su pueblo al ver esta historia?
5	¿La forma en que el personaje explica su punto de vista corresponde a como lo diría alguien de su pueblo?
6	¿Qué cambiaría o agregaría?

Fecha, lugar y participantes del equipo	
Notas de la conversación	
Forma de reconocimiento acordada	

Las observaciones del anexo se pasan al registro de incorporación con el origen "integrante o sabedor".

Referencias

Castro Lucic, M. (2007). Despertar de los pueblos indígenas: El regreso a la "comunidad". *Revista del CESLA*, (10), 25-36. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243316417002

González, M. P., Lorés, J. y Pascual, A. (s. f.). *Evaluación heurística*. Universitat de Lleida. https://jrgonzalez.es/wp-content/files/HE.pdf

Lindén, O. (2020). *Achieving native-like experience on the web with progressive web apps* [Tesis de maestría, University of Turku]. UTUPub. https://www.utupub.fi/items/9574a2ef-d84d-4430-adf9-5f12f127755a

Mayer, R. E., y Fiorella, L. (2022). Introduction to multimedia learning. En R. E. Mayer y L. Fiorella (Eds.), *The Cambridge handbook of multimedia learning* (3.ª ed., pp. 3-16). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108894333

Mejía Delgadillo, A., y Valencia Vargas, C. (2019). *Competencias ciudadanas: pensamiento ciudadano y acciones y actitudes ciudadanas. Marco de referencia para la evaluación*. Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. https://www.icfes.gov.co/wp-content/uploads/2024/11/Marco-de-Referencia-Competencias-Ciudadanas-Saber-3579.pdf

Nielsen, J. (1994). Enhancing the explanatory power of usability heuristics. En *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '94)* (pp. 152-158). ACM. https://doi.org/10.1145/191666.191729

Nielsen, J. (1995). Usability inspection methods. En *Conference Companion on Human Factors in Computing Systems (CHI '95)* (pp. 377-378). ACM. https://doi.org/10.1145/223355.223730

Nielsen, J. y Landauer, T. K. (1993). A mathematical model of the finding of usability problems. En *Proceedings of the INTERACT '93 and CHI '93 Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 206-213). ACM. https://doi.org/10.1145/169059.169166

Nielsen, J. y Molich, R. (1990). Heuristic evaluation of user interfaces. En *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '90)* (pp. 249-256). ACM. https://doi.org/10.1145/97243.97281

Or, C. K. y Chan, A. H. S. (2024). Inspection methods for usability evaluation. En C. Stephanidis y G. Salvendy (Eds.), *User experience methods and tools in human-computer interaction* (pp. 170-192). CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781003495161-7